Google Cloud Shell

Elaborada por: M. en C. Ukranio Coronilla

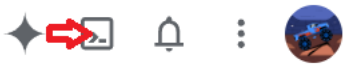
Google Cloud Shell

Para tener como aprobada la presente práctica será necesario adjuntar todos los ítems numerados que se le soliciten (capturas de pantalla) en un único archivo pdf el cual será enviado de manera individual a la plataforma teams.

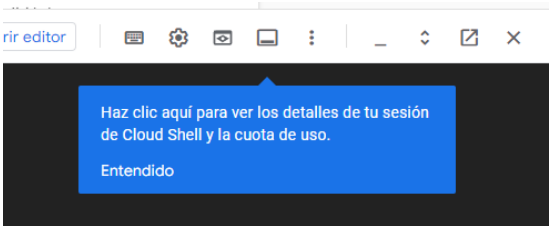
Acceda a su consola GCP dando click en el link:

https://console.cloud.google.com/

De la misma forma que administramos recursos de un sistema de cómputo UNIX con una terminal, existe la terminal **Google Cloud Shell** que nos permite administrar los recursos de Google. Esta terminal aparece al dar click en el icono de terminal arriba a la derecha de la pantalla principal:



Al activar Google Cloud Shell podrá observar que tiene límites de uso semanales de 50 horas. El tiempo de uso se puede visualizar dando click en el siguiente ícono:



Al dar click sobre el ícono ⚙ podremos modificar la configuración de la terminal como colores, el tamaño del texto, su color y la fuente. Configure algunas de estas características y envíe la captura como comprobante (**Item 1**).

Al dar click sobre el ícono  podemos transferir la consola a una nueva pestaña del navegador mejorando el área de visión de la terminal.

Al revisar el contenido de la carpeta home nos encontramos el archivo `README-cloudshell.txt` en el cual se menciona que tiene instalado un SDK y se dispone de 5GB de memoria persistente en el directorio home, es decir que la información se va a quedar almacenada permanentemente aun después de cerrar la sesión, así mismo nos indica que la instancia es efímera por lo que todos los procesos iniciados en ella no permanecen al cerrar la sesión.

La aplicación gcloud

Un programa fundamental en la Google Cloud Shell es **gcloud**, el cual permite administrar los recursos de Google Cloud entre otras cosas. Una ***descripción general*** de gcloud se encuentra en:

https://cloud.google.com/sdk/gcloud?hl=es-419

Mientras que la ***hoja de referencia*** se encuentra en:

https://cloud.google.com/sdk/docs/cheatsheet?hl=es-419

La ***documentación completa*** de gcloud se encuentra en:

https://cloud.google.com/sdk/gcloud/reference

Un producto de Google que hemos utilizado para ejecutar nuestro servidor HTTP en la nube es  Compute Engine lo cual logramos mediante la interfaz gráfica del navegador, sin embargo, como se menciona en la descripción general de gcloud, es posible hacerlo también con comandos en una terminal con ayuda del programa gcloud. Por ejemplo, podemos ver las opciones que tiene gcloud para trabajar con **Máquinas virtuales y Compute Engine** si buscamos dicho producto en la hoja de referencia:



Aquí observamos que en todos los comandos después de `gcloud` va la palabra `compute` y que estos comandos sirven para crear, ejecutar y administrar máquinas virtuales en Google Cloud.

Por ejemplo, si ejecutamos:

```
gcloud compute instances list
```

Podremos ver todas las instancias de VM en el proyecto. Pruébelo para verificar que no existen instancias activas, posteriormente cree una instancia, ejecute de nuevo el comando y mande la captura (**Item 2**).

También podemos observar que podemos crear una instancia desde la Google Cloud Shell con:

```
gcloud compute instances create
```

para caracterizar por completo la instancia se utilizan parámetros adicionales los cuales se especifican al dar click en este comando. Vaya a la documentación completa y navegue por el manual de referencia con ayuda del panel izquierdo, para describir las características de la instancia que se va a crear con el siguiente comando:

```
gcloud compute instances create mv-escom --zone=us-west1-b --machine-type=e2-small --boot-disk-size=10GB
```

Escriba las características que encontró, ejecute la creación de la instancia y verifique con el comando UNIX `df` que el tamaño de disco duro en la instancia es del tamaño solicitado. Envíe captura de pantalla con la salida del comando y subrayando en la imagen el tamaño del disco duro (**Item 3**).

Es posible que no se pueda crear la instancia y reciba un mensaje de error como el siguiente:

```
ERROR: (gcloud.compute.instances.create) Could not fetch resource:
---
code: ZONE_RESOURCE_POOL_EXHAUSTED
errorDetails:
- help:
    links:
    - description: Troubleshooting documentation
      url: https://cloud.google.com/compute/docs/resource-error
- localizedMessage:
    locale: en-US
    message: A e2-small VM instance is currently unavailable in the us-west1-b zone.
      Alternatively, you can try your request again with a different VM hardware configuration
      or at a later time. For more information, see the troubleshooting documentation.
```

En cuyo caso y por la explicación que se da, puede ser suficiente con cambiar la zona o la máquina.

Pregunte a la IA qué significan y para qué sirven las zonas y regiones en las máquinas virtuales de GCP y qué comandos se utilizan para visualizarlas. Posteriormente encuentre en qué zona y región se encuentra la instancia que acabamos de crear. (**Item 4**)

Aunque es posible utilizar un editor en la línea de comandos como vi, pico o nano, al dar click en el botón **Abrir editor**:



se abre un IDE ligero en el navegador. Pruébelo creando un pequeño programa en Java y ejecútelo con el botón F5 (**Item 5**).

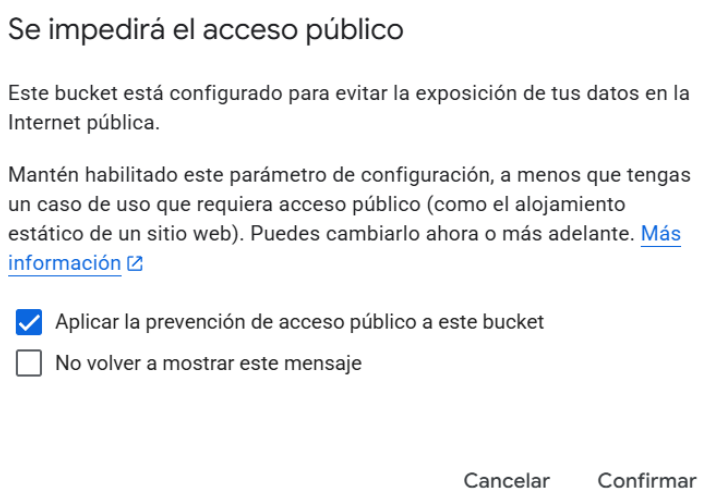
Al crear nuestras aplicaciones distribuidas frecuentemente vamos a necesitar un espacio de almacenamiento permanente donde podamos guardar algún programa que podamos ejecutar en la Google Cloud Shell o en alguna instancia que hayamos creado, para lo cual utilizaremos los **buckets**. Aunque el Google Cloud Shell tiene un sistema de archivos persistente no es recomendable usarlo para proyectos permanentes, por lo que aquí ya podemos cerrar el IDE y por consiguiente el Shell.

Buckets

Un bucket es un contenedor básico que permite almacenar datos en la nube de Google. Para crear un bucket, le damos click a la hamburguesa ☰ y seleccionamos: **Cloud Storage->Buckets**

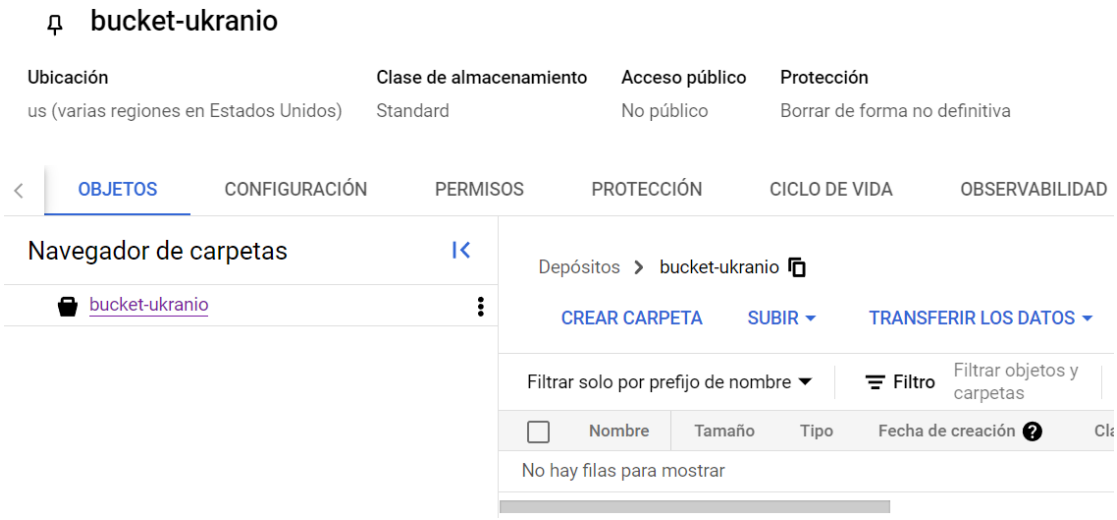
Posteriormente damos click en + CREAR , le asignamos un nombre único a nuestro bucket (guarde el nombre porque lo necesitaremos después) y podremos observar que es posible elegir diversos parámetros en la creación del bucket (los cuales se explican en la misma interfaz), y también observe a la derecha que se presenta el costo mensual asociado por cada GB utilizado. Por el momento no haremos ningún

cambio y le damos click en CREAR al final de la página. Aparece un mensaje donde avisa que nadie podrá acceder a los archivos en el bucket:



Lo cual debemos confirmar pues existen bots automatizados que escanean internet buscando buckets abiertos.

A continuación, nos muestra el bucket creado en el navegador:



En este bucket vamos a subir nuestro servidor HTTP en Java visto en clase. Para simplificar el proceso de envío, compilación y ejecución lo subiremos en formato JAR (Java Archive). Para crearlo primero guardamos los archivos compilados class en una carpeta llamada bin con:

```
javac -d bin WebServer.java
```

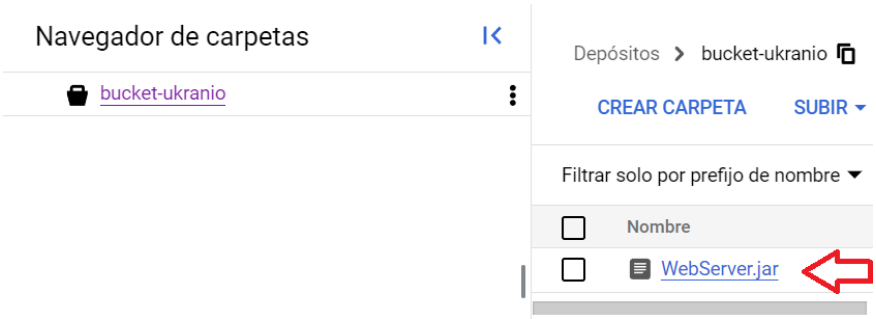
Posteriormente creamos el archivo JAR con la herramienta jar:

```
jar cfe WebServer.jar WebServer -C bin/ .
```

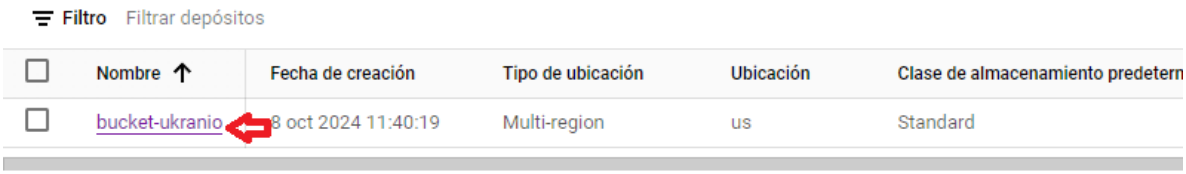
donde hemos especificado con `cfe` que queremos crear un archivo JAR y que le proporcionaremos el nombre del archivo `.jar` así como la clase que contiene al método main. También le indicamos que tome los archivos class de la carpeta `bin`. Finalmente, para ejecutar el archivo JAR usamos:

```
java -jar WebServer.jar
```

Ahora sí, regresando a la imagen anterior le damos click en SUBIR **->Subir archivos** y seleccionamos el archivo JAR que acabamos de crear. Después de cargarlo, el archivo JAR deberá aparecer en el bucket:

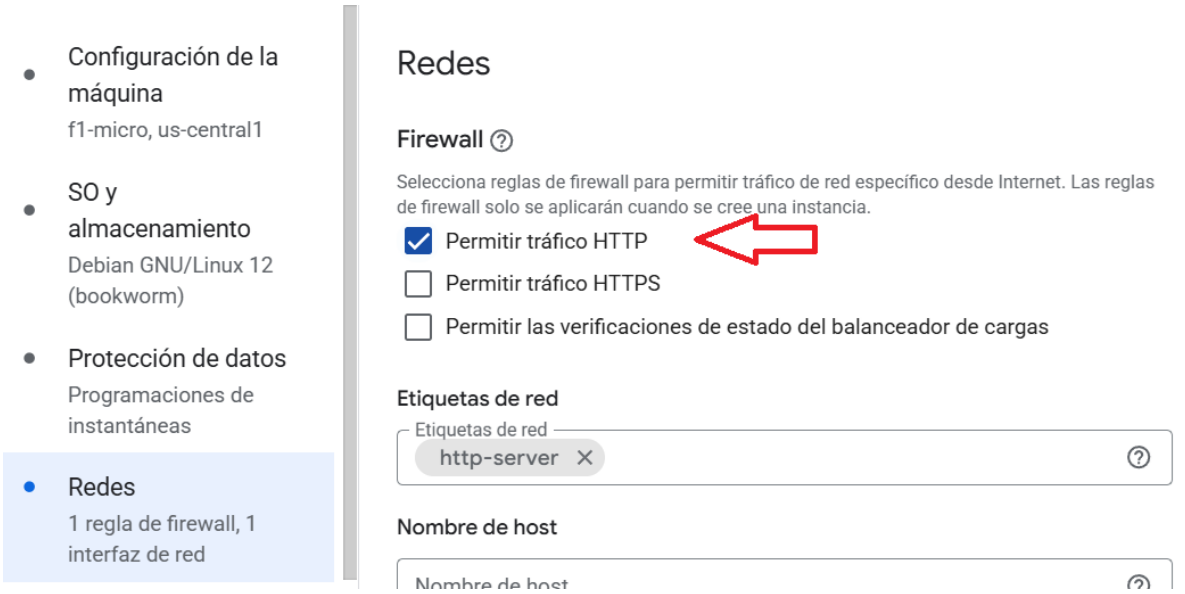


Si aparece como en la siguiente imagen antes tendrá que darle click en el nombre del bucket:



Mande una captura donde se observe en el bucket la fecha de creación del archivo jar como comprobante (**Item 6**).

Ahora cree una instancia que permita el tráfico HTTP:



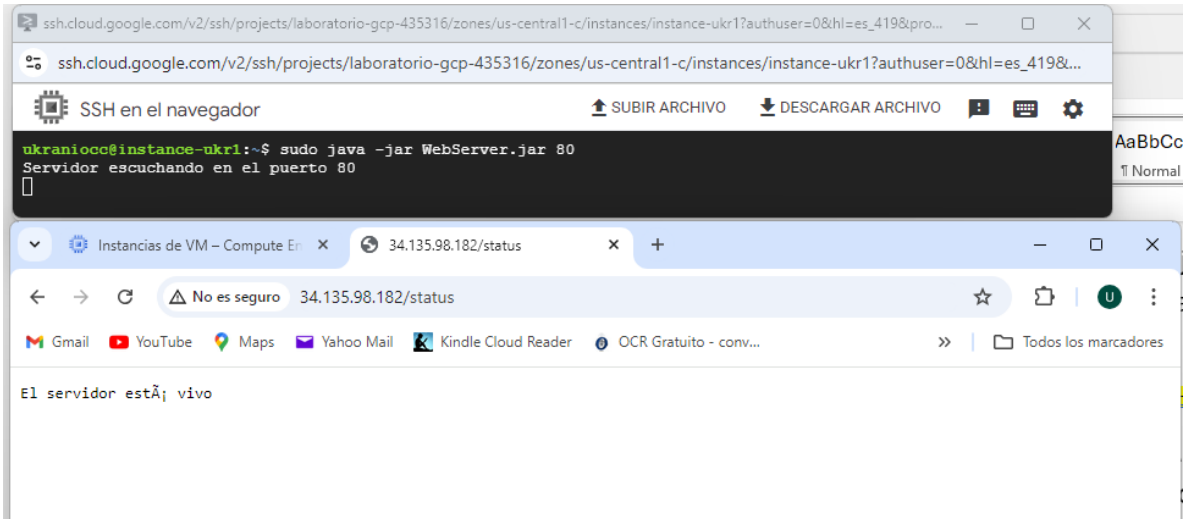
ejecute la sesión remota SSH de la instancia y copie el archivo JAR desde el bucket hasta su instancia con la siguiente instrucción (substituya en amarillo el nombre de su bucket):

```
gcloud storage cp gs://bucket-ukranio/*.jar ./
```

Para ejecutar el archivo JAR en la instancia no se requiere instalar el JDK de Java sino únicamente el JRE mínimo con las siguientes instrucciones:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jre-headless
```

Ejecute el archivo JAR, acceda desde un navegador en su LAP al endpoint **/status** y mande la captura de la terminal SSH y del navegador (**Item 7**) similar a la siguiente:



En la documentación completa de gcloud puede observar que con gcloud storage se pueden crear y administrar los objetos almacenados en un bucket. Por otra parte, GCP no cobra por tener un bucket de almacenamiento, pero sí cobra por la cantidad de almacenamiento utilizado, por las operaciones como lectura y escritura, así como las transferencias de datos, ya sean internas o hacia el exterior.

Importante: No olvide **borrar** cada práctica todas las instancias para evitar los cobros asociados. Si la **detiene** o la **suspende** aún se seguirán haciendo cobros pues, aunque no esté activa si ocupa recursos de cómputo.